

# simulate

## Manual de Utilizator

Proгноза Monte-Carlo pentru echipe agile

---

# Cuprins

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Cuprins</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>1 Ce este simulate?</b>                        | <b>3</b> |
| <b>2 Pornirea programului</b>                     | <b>3</b> |
| <b>3 Fisierul de intrare</b>                      | <b>3</b> |
| <b>4 Interfata (GUI)</b>                          | <b>4</b> |
| <b>5 Citirea raportului</b>                       | <b>5</b> |
| 5.1 Indicator de incredere pentru scope . . . . . | 5        |
| 5.2 Curba de depasire (cate) . . . . .            | 5        |
| 5.3 Distributia de finalizare (cand) . . . . .    | 5        |
| <b>6 Sfaturi</b>                                  | <b>6</b> |
| <b>7 Limba si sabloane</b>                        | <b>6</b> |

## 1 Ce este simulate?

simulate transforma datele istorice de livrare ale echipei intr-o prognoza probabilistica (simulare Monte-Carlo). Se bazeaza doar pe throughput - cate elemente sunt finalizate pe zi. Nu sunt necesare estimari (story points). Raspunde la trei intrebari:

- Cate elemente vom finaliza intr-o perioada data?
- Cand va fi gata un backlog de N elemente?
- Vom termina scope-ul pana la o data limita?

Rezultatele sunt intotdeauna probabilitati, nu valori unice. 'Cel putin 20 de elemente cu 85 % incredere' inseamna: in 85 din 100 de scenarii simulate au fost finalizate 20 sau mai multe elemente.

## 2 Pornirea programului

- Din launcher: apasati cardul Simulate in fereastra de start SituationReport.

Direct: fara argumente se deschide interfata grafica, cu argumente ruleaza linia de comanda:

```
python -m simulate ART_A_IssueTimes.xlsx --horizon 84 --backlog 20 --output  
forecast.html
```

## 3 Fisierul de intrare

simulate are nevoie de un IssueTimes.xlsx produs de modulul transform\_data. Pentru prognoza conteaza doar Closed Date al elementelor. Optional se poate furniza si un CFD.xlsx.

## 4 Interfata (GUI)

Alegeti sus fisierul IssueTimes si setati parametrii mai jos. Un clic pe Genereaza raport cere o locatie si deschide raportul in browser.

The screenshot shows a web-based GUI for a simulation. At the top, there is a language selector set to 'de' and a help icon. Below this is a 'Daten' section with two file input fields: 'IssueTimes (.xlsx)' with the path 'C:\Daten\ART\_A\_IssueTimes.xlsx' and 'CFD (.xlsx, optional)' which is empty. Both have 'Durchsuchen ...' buttons. The 'Parameter' section contains several input fields with their current values: 'History-Fenster (Tage)' is 180, 'History-Ende (JJJJ-MM-TT, leer = heute)' is empty, 'Horizont (Tage)' is 84, 'Zieldatum (JJJJ-MM-TT, überschreibt Horizont)' is empty, 'Backlog (Items, leer = kein Termin-Forecast)' is 125, 'Läufe' is 25000, 'Scope-Wachstum (neue Items je erledigtem)' is 0.1, and 'Seed (leer = zufällig)' is 11. At the bottom is a 'Report erzeugen ...' button.

Fig. 1: Interfata simulate cu campurile de fisier si parametri.

| Camp                     | Semnificatie                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fereastra istoric (zile) | Cat de mult in urma se considera datele istorice (implicit 180). Include intentionat zilele cu throughput zero. |
| Sfarsit istoric          | Sfarsitul ferestrei (gol = azi).                                                                                |
| Orizont (zile)           | Cat de departe in viitor pentru 'cate' (implicit 84).                                                           |
| Data tinta               | In loc de orizont: o data concreta ('cate pana la aceasta data?'). Suprascrie orizontul.                        |
| Backlog                  | Numar de elemente pentru prognoza de data si de incredere (gol = doar 'cate').                                  |
| Rulari                   | Numarul de simulari (implicit 25000). Mai multe = mai neted.                                                    |
| Crestere scope           | Elemente noi asteptate per element finalizat (ex. 0.1 = +10 % rework/split-uri).                                |
| Seed                     | Valoare fixa de pornire pentru rezultate reproductibile (gol = aleator).                                        |

## 5 Citirea raportului

Cand este dat un backlog, raportul arata trei vederi corelate - toate din aceleasi rulari de simulare.

### 5.1 Indicator de incredere pentru scope

Indicatorul arata probabilitatea de a finaliza backlog-ul pana la data orizontului. Linia rosie marcheaza pragul de 85 %; zonele de culoare (rosu/galben/verde) ajuta la o evaluare rapida.

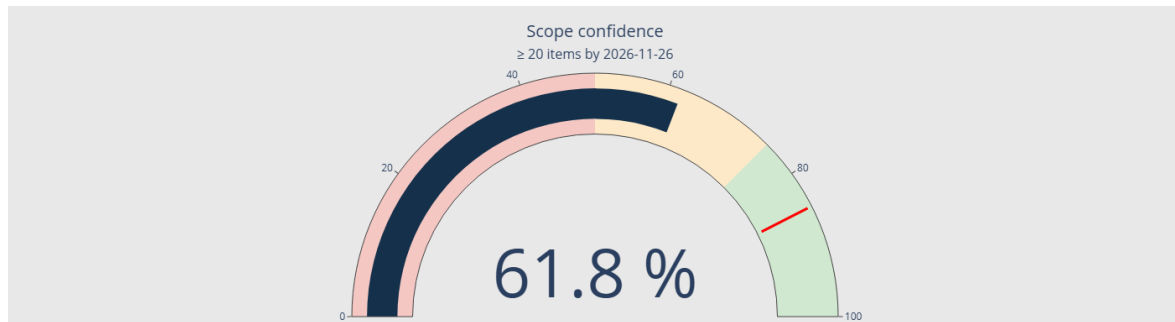


Fig. 2: Increderea in scope - cat de probabil terminam pana la data?

### 5.2 Curba de depasire (cate)

Pentru fiecare numar de elemente, curba arata probabilitatea de a finaliza cel putin atatea. Liniile punctate 85/75/50 % sunt ajutoare de citire: incredere mai mare = cantitate garantata mai mica. Linia verticala marcheaza backlog-ul.

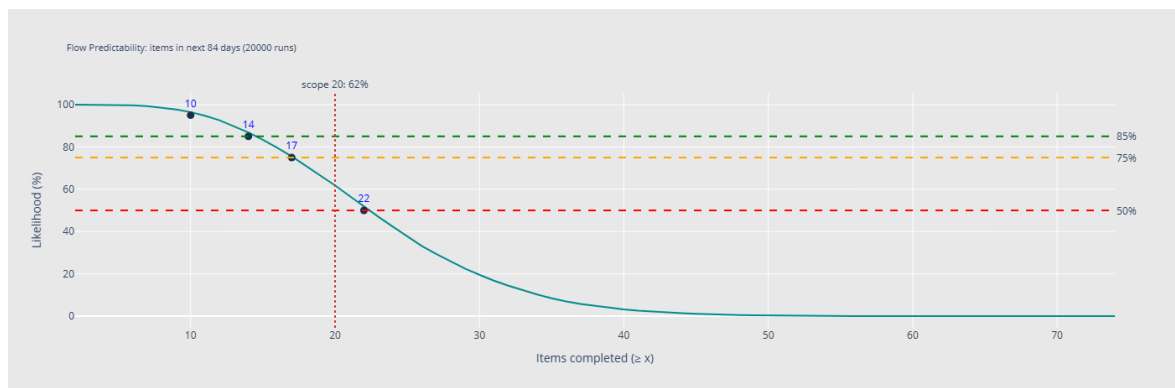


Fig. 3: Curba de depasire - probabilitatea de a finaliza cel putin X elemente.

### 5.3 Distributia de finalizare (cand)

Graficul cu bare arata in ce zi a fost finalizat backlog-ul in simulari. Liniile de incredere dau ziua si data pentru fiecare nivel. Nivelurile care nu sunt atinse in intervalul stabilit sunt raportate ca 'in afara intervalului' - niciodata ca o data prea optimista.

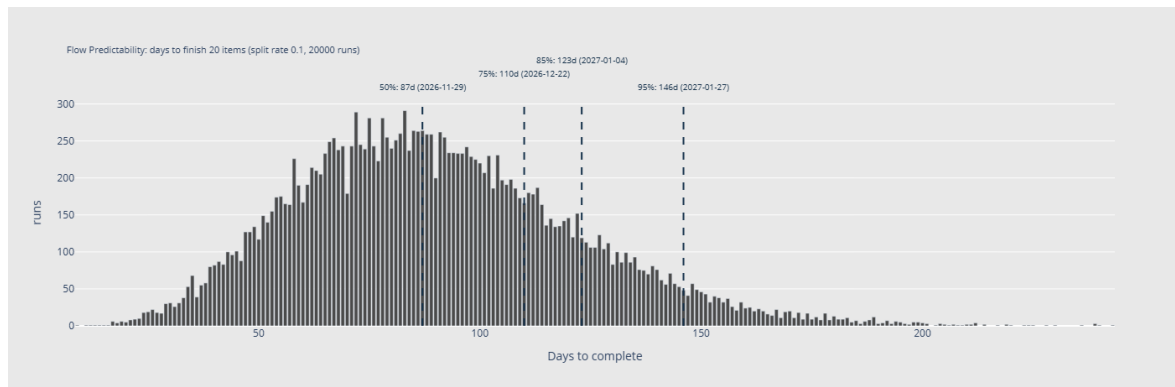


Fig. 4: Distributia de finalizare - zile pana la finalizare cu linii de incredere.

## 6 Sfaturi

- Setati un seed daca vreti sa reproduceti exact acelasi raport.
- Zilele zero sunt intentionate: o perioada recent linistita scade corect prognoza - nu scurtati fereastra pentru a o ascunde.
- Nu supra-interpretati: o incredere de 60 % nu este un esec, ci o afirmatie onesta despre incertitudine.
- Alegeti cresterea de scope realist: la epice un element naste adesea altele - asta impinge data de finalizare mai departe.

## 7 Limba si sabloane

Ca si celelalte module, simulate ofera in dreapta sus un buton cu steag care comuta limba interfetei intre germana, engleza, romana, portugheza si franceza. Alegerea este salvata si partajata intre toate modulele.

- Sabloane - Salvare: stocheaza toate intrarile curente (fisiere si parametri) impreuna cu limba intr-un fisier de sablon de proiect comun.
- Sabloane - Incarcare: restaureaza acele intrari si limba dintr-un fisier de sablon. Acelasi fisier poate fi folosit si de celelalte module.